INFORME DE EVALUACIÓN

Observaciones y recomendaciones para el Tribunal Evaluador

Tesis Doctoral — Análisis asistido por Inteligencia Artificial

> **Documento evaluado:** «Modelación del desempeño económico del clúster turístico de la Región de La Araucanía mediante técnicas de Machine Learning aplicadas a datos públicos para la toma de decisiones territoriales»
> **Autor:** Germán Patricio Barra Ávila
> **Director de tesis:** Dr. Alejandro Héctor Molina
> **Grado al que opta:** Doctor en Ciencias Económicas Empresariales
> **Institución:** TECH Universidad Tecnológica — Santiago, Chile, agosto de 2026

1. Valoración general

La tesis aborda un problema pertinente y actual —la modelación del desempeño de un clúster turístico regional mediante técnicas de Machine Learning aplicadas a datos públicos — y lo hace con un nivel de honestidad metodológica poco frecuente: declara limitaciones, delimita el alcance de cada hipótesis y evita inflar resultados. El diagnóstico de degeneración del panel y la arquitectura de validación en cuatro esquemas constituyen aportes genuinos y bien argumentados. El hallazgo de desconcentración territorial, validado externamente con los conteos de visitantes de la Reserva Nacional Malalcahuello, es sólido e interesante.

No obstante, la tesis presenta debilidades que un tribunal doctoral examinará con rigor, concentradas en cuatro ejes: (a) el tamaño muestral extremadamente reducido para las técnicas empleadas; (b) la brecha entre lo que el modelo realmente mide y lo que el título promete; (c) la ausencia de operacionalización de elementos anunciados (Estado de Excepción, COVID-19, simulador de escenarios); y (d) inconsistencias numéricas internas que sugieren que el capítulo de resultados no está del todo cerrado.

2. Fortalezas que conviene preservar

- **Transparencia metodológica:** la distinción explícita entre capacidad predictiva temporal y generalización espacial ($R^2 = -0{,}36$ en comunas no vistas) es un ejemplo de rigor poco común.
- **Control de circularidad:** excluir los componentes del IDEC de los predictores, con un control automático que aborta la estimación ante fugas, es una decisión correcta y bien documentada.
- **Validación cruzada de la construcción del índice:** que la variable más relevante (visitación a áreas protegidas, 0,345) provenga de una fuente independiente de los registros tributarios que componen el IDEC es una validación externa elegante.

- **Robustez del IDEC:** las correlaciones de Spearman entre 0,92 y 1,00 ante cuatro métodos de normalización son convincentes.
- **Validación externa del hallazgo central:** la convergencia entre dos registros administrativos independientes (SII y CONAF) refuerza la credibilidad de la desconcentración.

3. Observaciones de fondo (sustantivas)

3.1 El tamaño muestral condiciona todo el edificio analítico

Con 13 comunas y 156 observaciones, el estudio opera en el límite inferior de lo que las técnicas de Machine Learning exigen. Un jurado planteará, con razón, que:

- **Random Forest con 13 unidades territoriales** es estadísticamente frágil. La generalización espacial falla ($R^2 = -0{,}36$) precisamente porque no hay suficientes territorios para aprender una relación transferible. La tesis lo reconoce, pero el tribunal preguntará si el diseño no debería haberse ampliado a otras regiones del sur de Chile desde el inicio, en lugar de dejarlo como «línea futura».
- **La β-convergencia con 13 observaciones** ($\beta = -0{,}033$; $p = 0{,}0002$) es una regresión sobre 13 puntos. El p-valor es engañoso: con tan pocas unidades, la inferencia es muy sensible a valores atípicos (Pucón domina la distribución).

3.2 ¿Mide la tesis un «clúster turístico» o un sector de alojamiento y comidas?

Esta es probablemente la observación más profunda que hará el tribunal. El IDEC integra D2 (empleo), D3 (ingresos) y D4 (capacidad), todas provenientes del rubro I del SII (alojamiento y comidas) más un corte transversal de SERNATUR. La dimensión D1 (flujos de visitantes, llegadas, pernoctaciones) está ausente. En consecuencia:

- El índice mide la **estructura económica del sector de alojamiento y gastronomía**, no el desempeño del «clúster turístico» en sentido amplio (que incluiría demanda, flujos, estacionalidad, atractivos).
- La tesis es honesta al llamarlo «desempeño económico estructural», pero el título y la pregunta de investigación prometen «clúster turístico». Un jurado preguntará si el constructo medido corresponde al constructo declarado, y si la ausencia de D1 no invalida la pretensión de modelar «turismo».
- La visitación a áreas protegidas (CONAF) es la única variable de flujo real, y se usa como predictor, no como parte del índice. Esto es defendible, pero refuerza la pregunta: si la única señal de demanda turística genuina está fuera del índice, ¿qué es exactamente lo que el IDEC representa?

3.3 La brecha entre «predicción» y «toma de decisiones territoriales»

El título y el objetivo general prometen apoyo a la «toma de decisiones territoriales». Sin embargo:

- El modelo **no generaliza espacialmente** ($R^2 = -0{,}36$ en comunas no vistas). Para un decisor territorial, la pregunta relevante suele ser «¿qué pasará en mi comuna?», no «¿qué pasará en las comunas que ya conozco?».
- La tesis reformula H2 como «predicción temporal» para salvar esta brecha, pero un jurado señalará que esto **reduce sustancialmente la utilidad práctica** del instrumento respecto de lo prometido.
- El hallazgo de que «la inversión pública no aporta señal» es un resultado nulo que, leído sin cautela, podría interpretarse como «la inversión pública es ineficaz». La tesis lo matiza bien, pero el tribunal preguntará si un resultado nulo sobre una variable agregada (el BIP incluye vialidad, educación, saneamiento) tiene valor informativo real para la política pública.

3.4 Elementos anunciados pero no operacionalizados

Este es un punto que un tribunal detectará con facilidad:

- **Estado de Excepción Constitucional** (sección 1.1.6): se anuncia como «variable exógena de control dentro de los modelos analíticos», pero no aparece en ninguna tabla de resultados ni en la especificación de variables (Tabla 3.2). ¿Dónde está operacionalizada?
- **COVID-19**: se discute en el contexto (1.1.5) pero no hay tratamiento explícito en los modelos (variable dummy de pandemia, análisis de quiebre estructural, etc.). Con un panel 2013–2024 que atraviesa la pandemia, un jurado esperará un tratamiento explícito del shock.
- **El «simulador de escenarios»** (mencionado en 5.2.2 y 5.5 como «instrumento operativo» con «elasticidad declarada y auditable»): no se describe en la metodología ni en los resultados. No hay sección que lo defina, ni fórmula, ni tabla. Un jurado preguntará dónde está este instrumento y cómo se validó su elasticidad.

3.5 La convergencia y el riesgo de efecto techo / falacia de Galton

El hallazgo de convergencia (Theil −53,5%; $\beta = -0{,}033$) es el más sólido del capítulo, pero tiene una debilidad que la tesis no aborda del todo:

- Pucón parte en 0,805 (cerca del techo del índice acotado en [0,1]) y las comunas rezagadas parten en 0,10–0,20. **Parte de la «convergencia» puede ser mecánica**: Pucón tiene poco margen para crecer (efecto techo), mientras las rezagadas tienen mucho. Esto es exactamente la falacia de Galton que la tesis cita (Quah, 1993) pero no descarta empíricamente.

- La tesis argumenta que la convergencia «no obedece a un deterioro del líder» (Pucón −3%), pero un jurado pedirá un test explícito que distinga convergencia genuina de regresión a la media.

4. Observaciones metodológicas y técnicas

4.1 Inconsistencias numéricas internas

Estas son las que un tribunal detectará primero y que deben corregirse antes del depósito:

- **R^2 = 0,68 vs. 0,809:** en §4.4 (contraste de H1) se dice «Random Forest con capacidad predictiva positiva en el esquema analizado (R^2 = 0,68)», pero en §4.5 y en todo el resto se reporta R^2 = 0,809. ¿Son modelos distintos? ¿Esquemas distintos? Debe aclararse.
- **Tabla 4.7 suma 152, no 156:** la propia tesis lo reconoce con una nota («los conteos disponibles suman 152 observaciones... debe verificarse»). Un tribunal leerá esto como señal de que el capítulo de resultados no está cerrado.
- **«Brecha de Investigación» (2.13):** los ítems están numerados 5–9 en lugar de 1–5, lo que sugiere un error de edición.

4.2 La dimensión D4 es temporalmente redundante

La tesis reconoce que el registro SERNATUR es un corte transversal (sin variación temporal), por lo que la variación temporal de D4 proviene únicamente del componente «empresas» del SII. Un jurado señalará que, en términos temporales, **D4 es casi redundante con D2/D3**, y preguntará si la dimensión de «capacidad» aporta información independiente o si el índice es efectivamente de dos dimensiones y media.

4.3 La novedad del «diagnóstico de degeneración»

El aporte metodológico central es la descomposición de varianza de dos vías con la métrica de «idiosincrasia». Es un aporte legítimo y bien explicado, pero un jurado con formación econométrica señalará que **la descomposición de varianza (efectos de comuna, tiempo e interacción) es una técnica estándar** (ANOVA de dos vías / modelos de efectos fijos). La pregunta será: ¿qué es exactamente lo nuevo aquí, más allá de aplicar una técnica conocida a un problema de desagregación de datos públicos? La tesis debería posicionar con más precisión la contribución frente a la literatura de «small area estimation» (que cita: Fay-Herriot, Rao-Molina, Pfeffermann) para demostrar la novedad.

4.4 Tratamiento de la visitación a áreas protegidas

La variable más importante (0,345) es la visitación a áreas protegidas (CONAF). Un jurado preguntará:

- ¿Cómo se trata esta variable en las comunas **sin** áreas protegidas? ¿Cero, faltante, imputado? Si es cero, se confunde «sin área protegida» con «sin visitación», lo que podría sesgar la importancia de la variable.

- ¿La visitación se asigna a la comuna donde está el área protegida o a la comuna de residencia del visitante? Esto afecta la interpretación.

4.5 Hiperparámetros y validación temporal

- No se describe el **ajuste de hiperparámetros** de Random Forest (número de árboles, profundidad, min_samples_leaf). Un jurado preguntará si fueron sintonizados y cómo.
- En la validación temporal (origen móvil), **¿cuántos años se retienen como test?** Con 12 años, si solo se retiene 1–2 años, el $R^2 = 0{,}81$ puede ser optimista. Debe especificarse el horizonte de pronóstico exacto.

4.6 La delimitación del «anillo» (≥ 4 alojamientos)

El umbral de «≥ 4 alojamientos registrados» para incluir las 5 comunas del anillo es una decisión con cierto grado de arbitrariedad. Un jurado pedirá un **análisis de sensibilidad** a este umbral (¿qué pasa con ≥ 3 o ≥ 5?).

5. Observaciones formales y de estructura

5.1 Profundidad del marco teórico y estado del arte

Para una tesis doctoral, el Capítulo II es **notablemente delgado**. Cada sección (2.1–2.9) tiene uno o dos párrafos, y el «estado del arte» (2.10–2.12) se reduce a unas pocas frases con muy pocas citas concretas. Un tribunal esperará una revisión sistemática de la literatura con mayor densidad de referencias y discusión crítica, y un posicionamiento más explícito de la brecha de investigación frente a trabajos específicos.

5.2 Verificación de referencias

Varias referencias requieren verificación:

- Algunas aparecen en la lista pero **no se citan claramente en el texto** (por ejemplo, Batista e Silva et al., 2018; Fay y Herriot, 1979; Goldsmith, 1951; Lloyd, 1982; Satopää et al., 2011). Un tribunal verificará que toda referencia listada esté efectivamente citada.
- Referencias como «López, M., y Palomino, H. (2020). Clústeres productivos y desarrollo regional: evidencia para Chile. Revista CEPAL, 131, 87–106» deben verificarse contra la fuente real (número de páginas, autores, año). Se recomienda una auditoría completa de la lista.

5.3 Formulación de hipótesis

Las hipótesis usan términos no operacionalizados a priori: «relaciones predictivas relevantes» (H1), «niveles de error predictivo aceptables» (H2). Un jurado preguntará **qué umbral define «relevante» o «aceptable»** y si fue fijado antes del análisis o a posteriori. La tesis debería explicitar los criterios de decisión.

5.4 Contexto institucional

La tesis se presenta en TECH Universidad Tecnológica para el grado de Doctor en Ciencias Económicas Empresariales. Un tribunal evaluará la **coherencia entre el contenido (economía regional, econometría espacial, ML) y el perfil del programa doctoral**, y si la profundidad metodológica corresponde al nivel de doctorado.

6. Preguntas probables en la defensa

1. «Con 13 comunas, ¿por qué no amplió la base territorial a otras regiones del sur de Chile desde el diseño original, en lugar de dejarlo como línea futura?»
2. «Si el modelo no generaliza a comunas no observadas ($R^2 = -0{,}36$), ¿cuál es exactamente la utilidad práctica del instrumento para un decisor territorial que quiere anticipar el desempeño de su comuna?»
3. «¿Dónde está operacionalizada la variable de Estado de Excepción Constitucional que anuncia en 1.1.6? No aparece en la Tabla 3.2 ni en los resultados.»
4. «¿Cómo trató el shock de COVID-19 en los modelos? ¿Hay un análisis de quiebre estructural o una variable de control explícita?»
5. «Describa el 'simulador de escenarios' que menciona en las conclusiones. ¿Dónde está definido, qué fórmula usa y cómo se validó su elasticidad?»
6. «¿Cómo distingue la convergencia genuina del efecto techo de Pucón (que parte cerca del máximo del índice) y de la regresión a la media?»
7. «¿Qué es exactamente lo novedoso del 'diagnóstico de degeneración' frente a la descomposición de varianza estándar y la literatura de small area estimation que usted mismo cita?»
8. «¿Cómo trata la visitación a áreas protegidas en las comunas sin áreas protegidas? ¿Cero o faltante?»
9. «Explique la discrepancia entre el $R^2 = 0{,}68$ de la sección 4.4 y el $R^2 = 0{,}809$ del resto del documento.»
10. «Si D4 (capacidad) no tiene variación temporal propia, ¿el IDEC es realmente un índice de tres dimensiones o de dos dimensiones y media?»

7. Recomendaciones prioritarias antes del depósito

1. **Resolver las inconsistencias numéricas** (R^2 0,68 vs. 0,809; Tabla 4.7 que suma 152; numeración de la brecha de investigación).
2. **Operacionalizar o eliminar** las menciones al Estado de Excepción, al COVID-19 y al simulador de escenarios. Si no están en los modelos, no deben anunciarse como si lo estuvieran.
3. **Abordar explícitamente el efecto techo / falacia de Galton** en el análisis de convergencia.

4. **Especificar el horizonte de la validación temporal** y el ajuste de hiperparámetros de Random Forest.
5. **Auditar la lista de referencias** (citas no usadas en texto, datos bibliográficos).
6. **Fortalecer el estado del arte** con mayor densidad de referencias y discusión crítica.
7. **Justificar con más precisión la novedad** del diagnóstico de degeneración frente a la literatura existente.

El presente informe constituye un análisis asistido por Inteligencia Artificial con fines de apoyo a la revisión académica. Las observaciones formuladas son de carácter orientativo y no sustituyen el juicio experto del tribunal evaluador. Se recomienda contrastar cada punto con el texto íntegro de la tesis y con las fuentes primarias citadas.